Sistem komunikasi
Terestrial dan
Gelombang mikro

Paket B

Sistem transmisi SDH Multi Layanan

Oleh Kelompok 2:

1. Ashifa Wallidaeni alfat (221344037)
2. Azis Prayoga (221344038)
3. Candra Putra Ramadan (221344039)
4. Faiq Iqbaal Mauludin (221344041)

3B-TNK



Tujuan Praktikum

1) mengerti dan memahami konsep infrastruktur telekomunikasi berbasis teknologi SDH Standar ITU.G703
2) memahami tentang sistem transmisi SDH multi layanan
3) memahami topologi jaringan point to poin
4) Mengkofigurasi dan menseting perangkat SDH Multiplexer

Alat Dan Bahan

1) Perangkat Sistem Transmisi SDH.



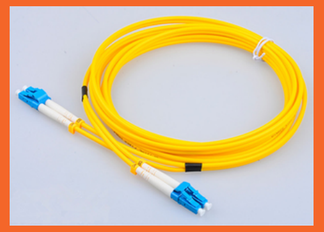
2) Pesawat Telepon



3) Optical Meter Power



4) Kabel Fiber Optik

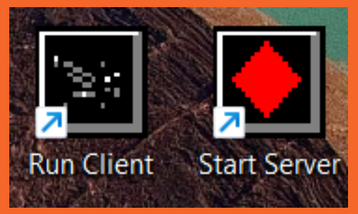


5) Kabel Coaxial

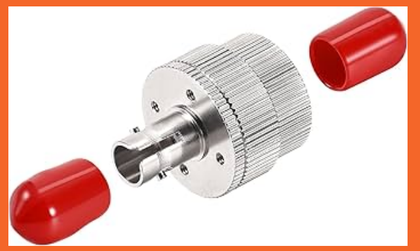


6) Laptop + Software RayView





7) Attenuator



8) Kabel RJ45



Lingkup pekerjaan

1. Mengidentifikasi status dan alarm indikator pada front panel perangkat sistem transmisi SDH

Proses mengidentifikasi status dan alarm indikator pada front panel perangkat sistem SDH dapat dilakukan ketika dua jaringan SDH sudah dihubungkan dengan kabel optik. Begitu perangkat sudah saling terhubung, maka pada front panel perangkat SDH, dapat diidentifikasi berbagai alarm yang terjadi berdasarkan indikator LED-nya. Dengan memperhatikan status dan alarm pada front panel perangkat SDH, maka dapat diketahui kondisi dan keadaan dari jaringan SDH tersebut, setiap indikator LED alarm pada SDH memiliki status dan arti tersendiri agar dapat memudahkan pengguna apabila harus dilakukan troubleshooting ketika terjadi kesalahan.

Lingkup pekerjaan

2. Mengukur level Daya Pemancar Optik dan Level Sensitivitas Penerima Optik.

Proses pengukuran level daya pemancar optik dilakukan dengan menggunakan optical meter sebagai alat untuk mengukur level daya yang dipancarkan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah daya yang dipancarkan dari port SDH masih baik atau tidak. Sedangkan proses pengukuran level sensitivitas penerima optik dilakukan dengan menggunakan sebuah konektor yang menghubungkan input SDH pemancar dengan output SDH penerima. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sensitifitas SDH penerima terhadap daya yang dipancarkan SDH pemancar.

Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

Lingkup pekerjaan

3. Mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB

Proses pengukuran Bit Error Rate (BER) dilakukan untuk mengetahui jumlah kesalahan pengiriman bit yang dilakukan ketika tidak terdapat alarm redaman. Pengukuran dilakukan pada setiap E1 yang terdiri dari E1-1 hingga E1-8 pada kedua SDH. Pengukuran pada setiap E1 dilakukan untuk mengetahui E1 manakah yang terdapat alarm redaman. Selanjutnya setiap E1 tersebut diberikan redaman yang terus meningkat hingga didapatkan alarm Patten_LOS ataupun LOS. Dilakukannya proses tersebut juga untuk mengetahui panjang kabel maksimal yang dapat digunakan.

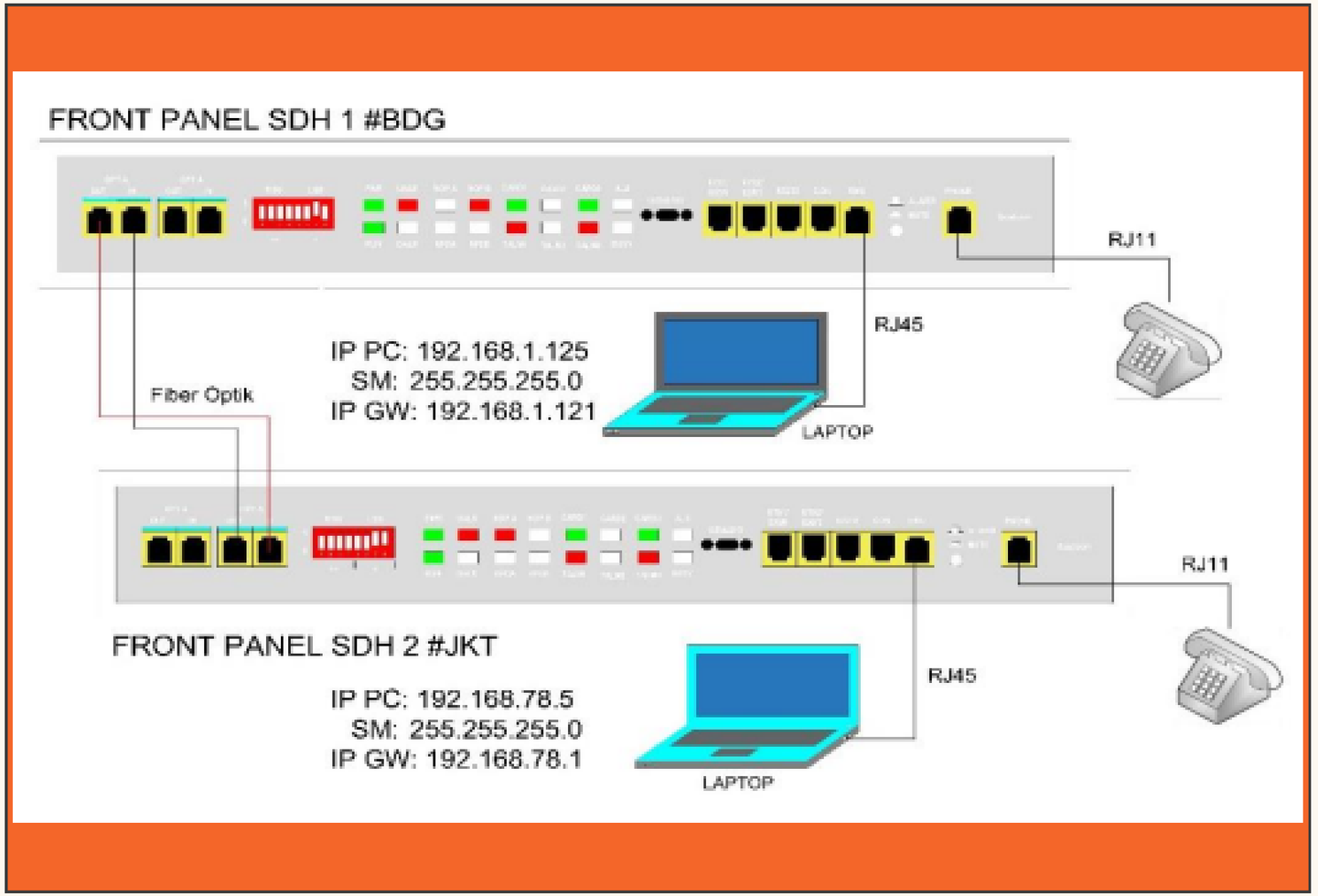
Lingkup pekerjaan

4. Membangun konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS.

Proses pembangunan konektivitas ethernet melalui Fast Ethernet Interface dilakukan dengan menghubungkan 3 port ETH pada SDH-1 dengan emulator, internet, dan PC. Sedangkan pada SDH-2 hanya menghubungkan 2 port ETH dengan emulator dan PC. Setelah proses looping tersebut berhasil dikonfigurasi, maka dapat dilakukan pembangunan koneksi antar SDH yang dilakukan melalui software NMS dengan membuat network baru pada SDH-1 dan menginactivated E1 tertentu network tersebut, barulah dilakukan pemeriksaan terhadap network di SDH-2, apakah E1 tertentu tersebut sudah menjadi inactivated atau belum. Jika sudah inactivated, maka topologi berhasil dibangun.

Set up Pengukuran

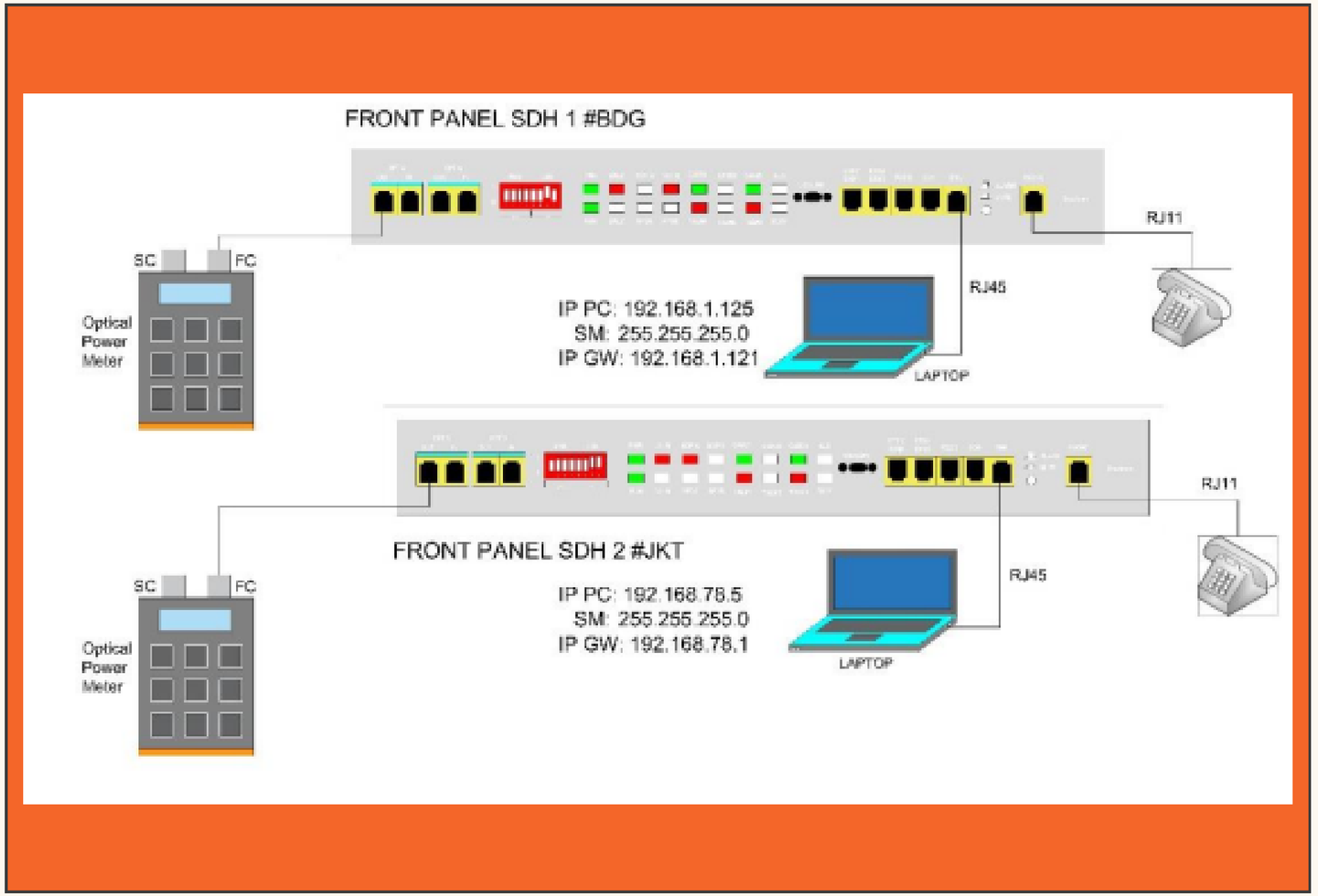
Setup Perangkat SDH untuk Identifikasi Status dan Alarm Indicator



Sistem komunikasi
Terestrial dan
Gelombang mikro

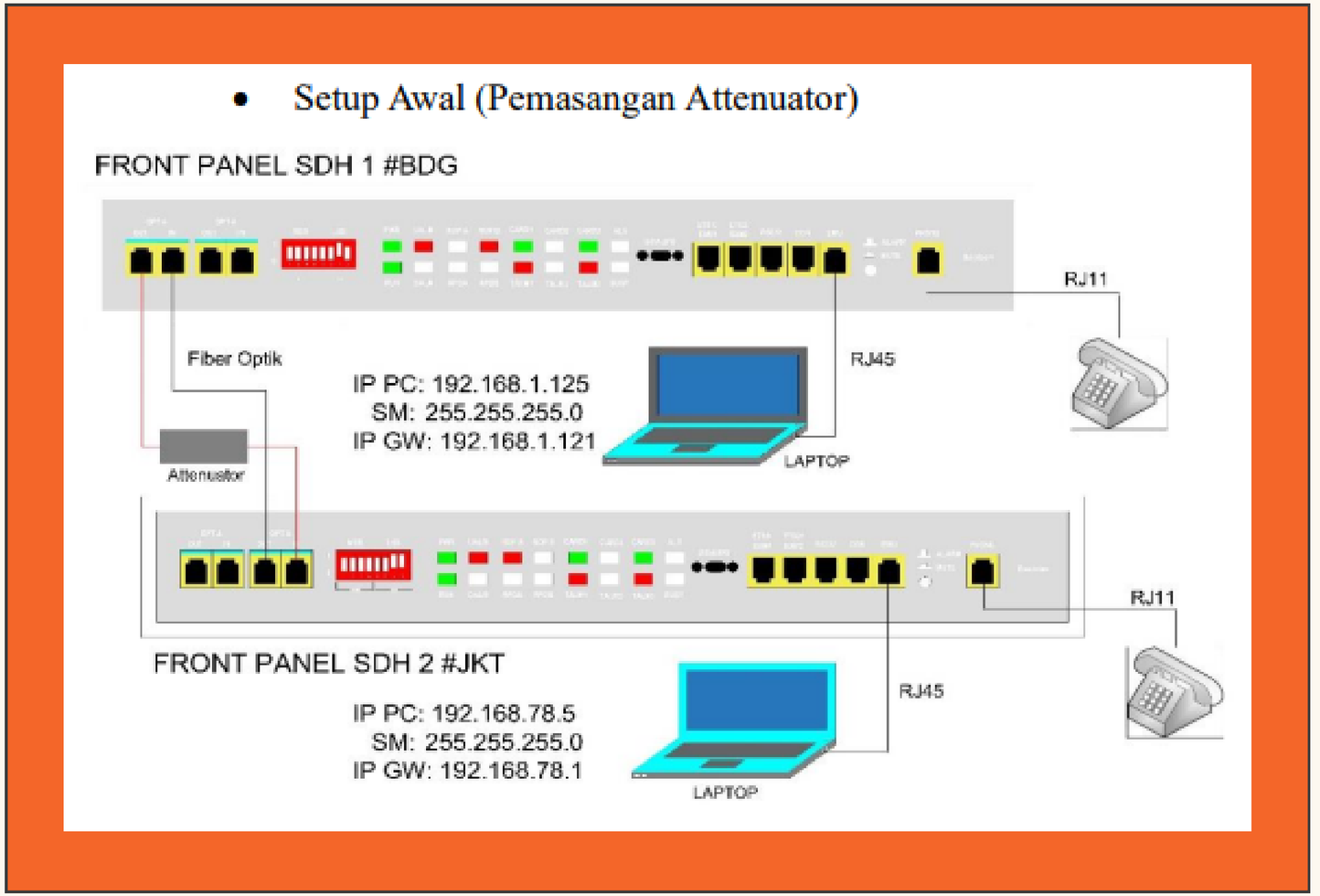
Set up Pengukuran

Setup Pengukuran Level
Daya Pemancar Optik



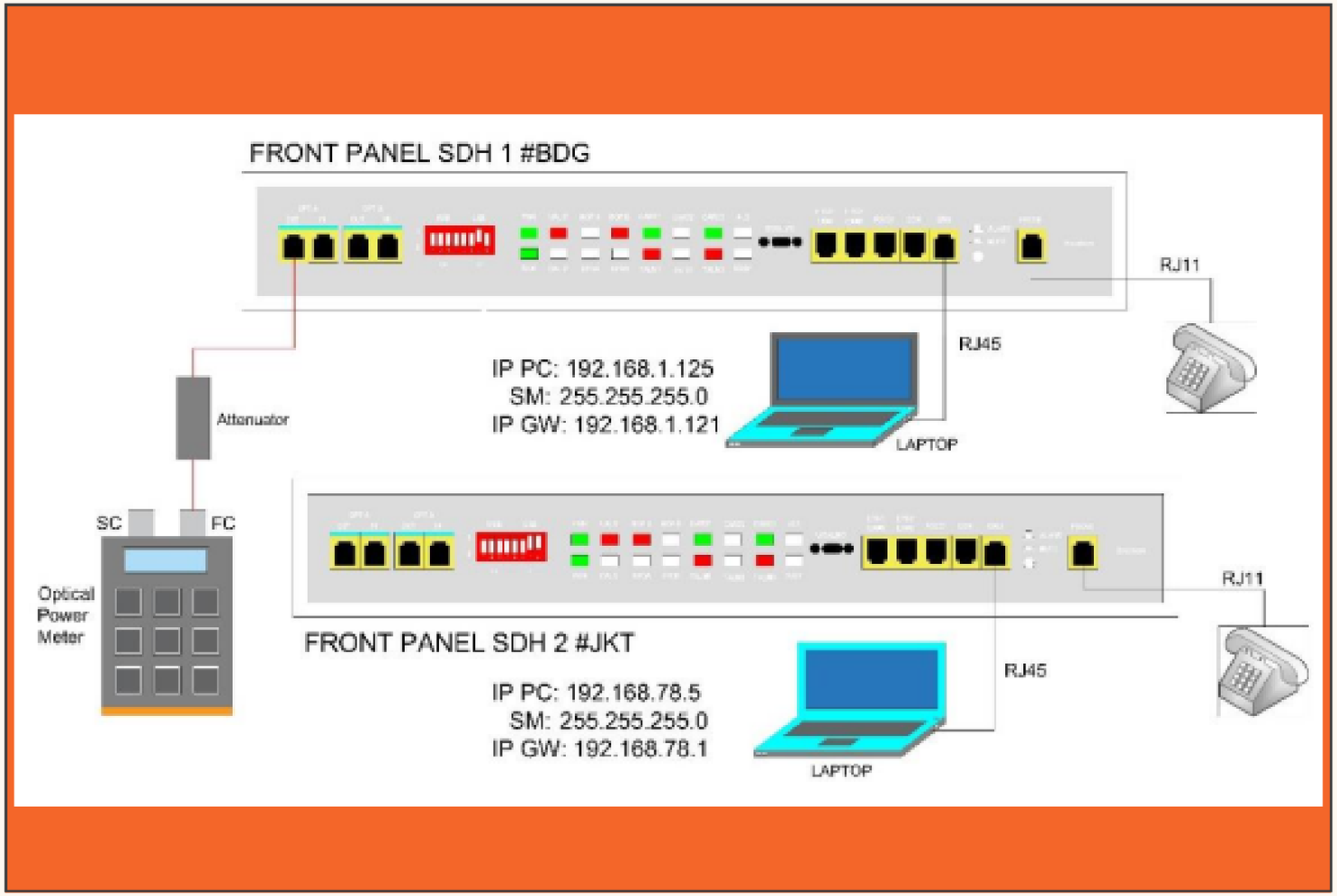
Set up Pengukuran

Setup Pengukuran Level Sensitivitas Penerima Optik



Set up Pengukuran

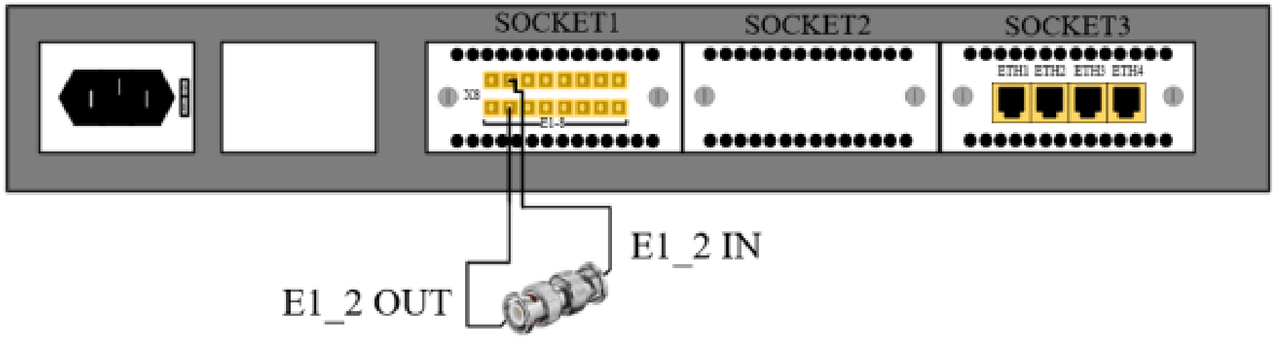
Setup Pengukuran Level Sensitivitas Penerima Optik



Set up Pengukuran

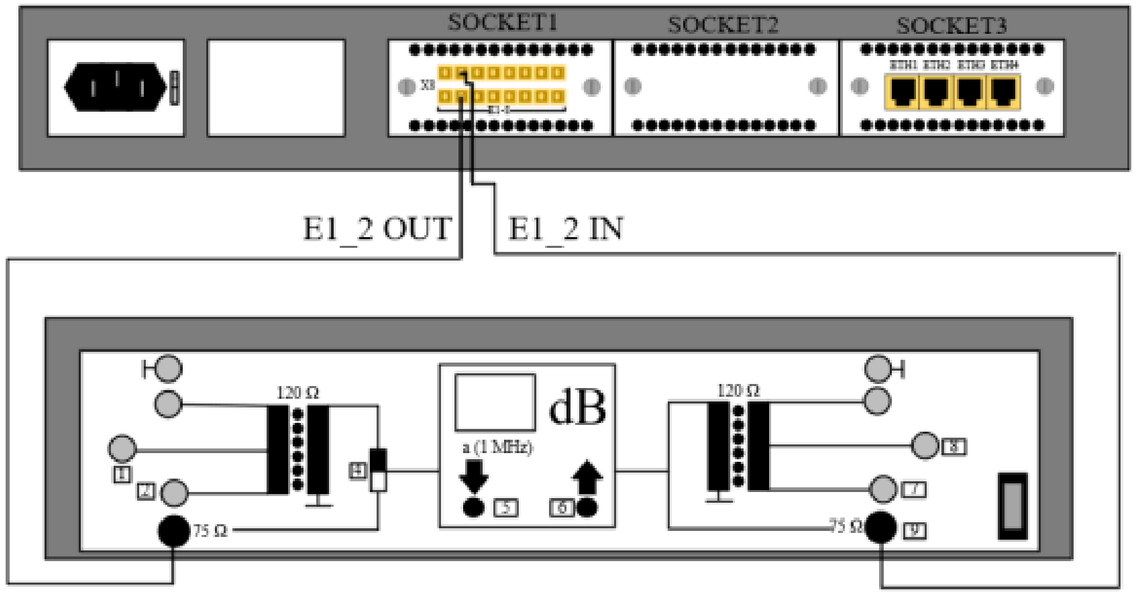
Setup Pengukuran BERT sinyal Tributary 2 MB

- Cek Port E1



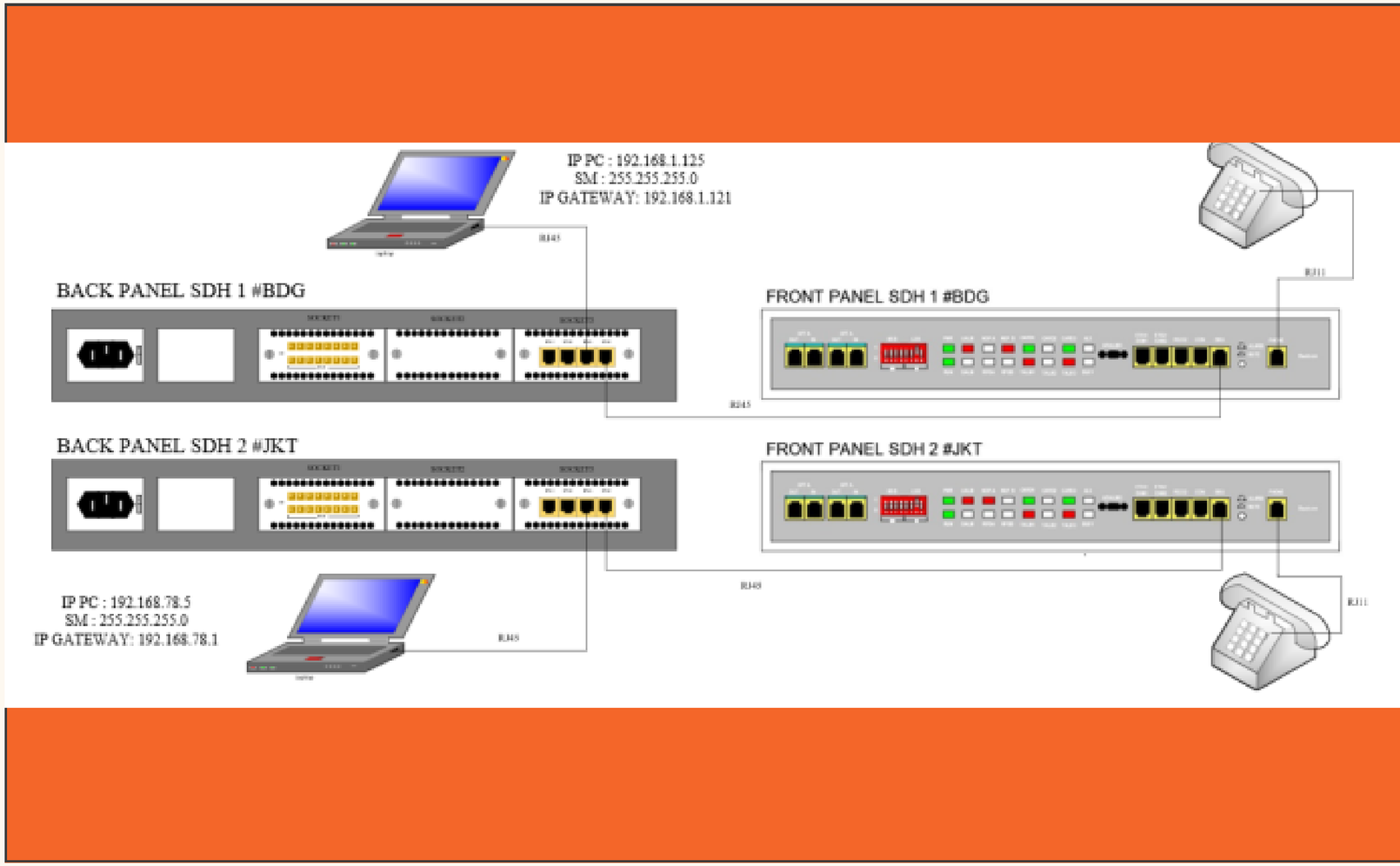
Gambar 3.2.4.1 Setup Pengecekan E1

- BER Test



Set up Pengukuran

Set up Membangun Konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS



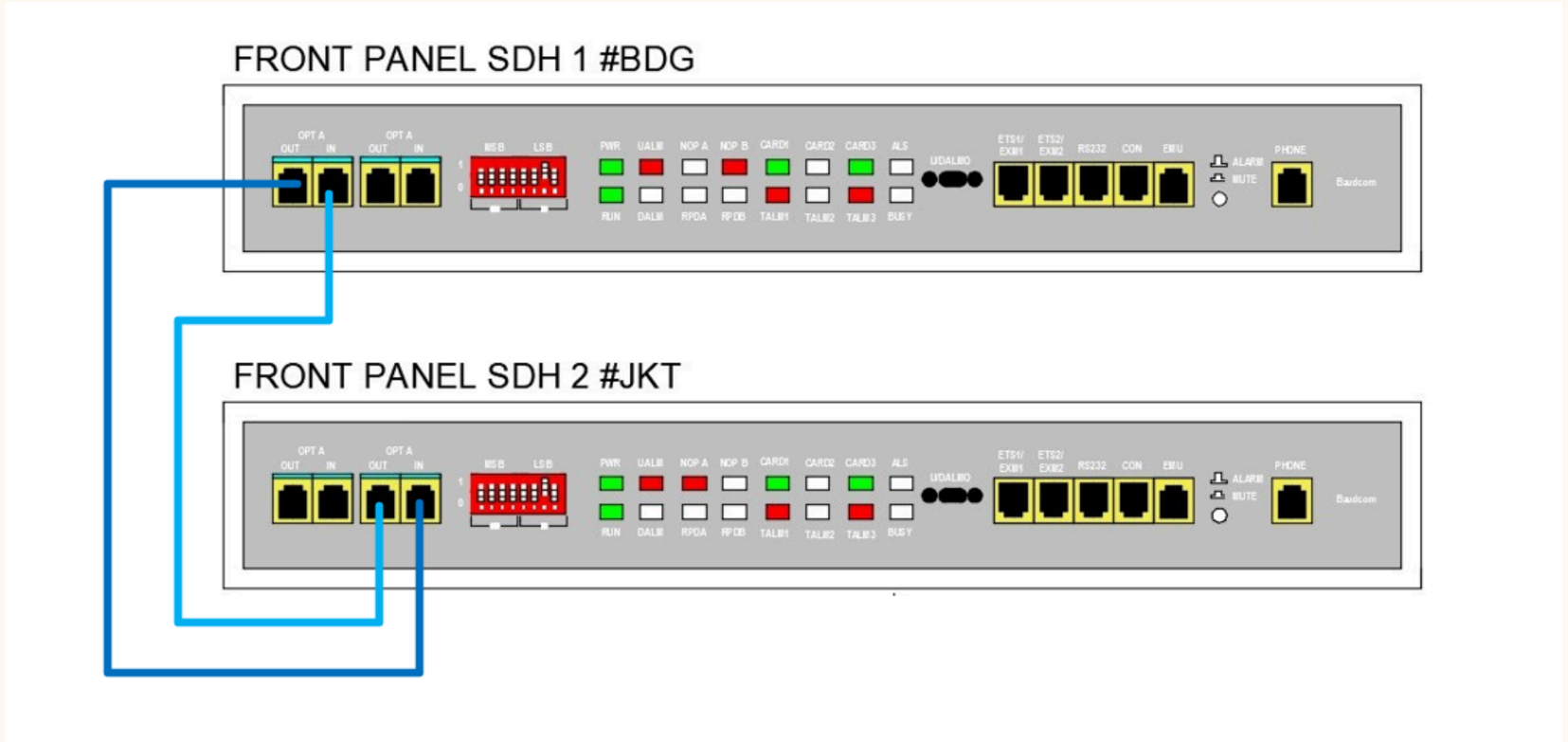
Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

Langkah Kerja

Mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat system transmisi SDH

1. Hubungkan Perangkat SDH
   - Hubungkan SDH 1 (NE#BDG) dan SDH 2 (NE#JKT) menggunakan kabel fiber optic.
   - Lakukan cross connect antara OPTA dan OPTB dengan konfigurasi sebagai berikut:
     - Port OPTA pada SDH 1 terhubung ke port OPTB pada SDH 2.
     - Port output OPTA terhubung ke port input OPTB.
     - Port input OPTA terhubung ke port output OPTB.
2. Periksa Status Alarm
   - Lihat indikator alarm pada front panel SDH 1 dan SDH 2.
   - Pastikan indikator alarm pada OPTA (SDH 1) dan OPTB (SDH 2) mati, yang menandakan koneksi berhasil.

Tampilan status dan alarm indikator front panel SDH

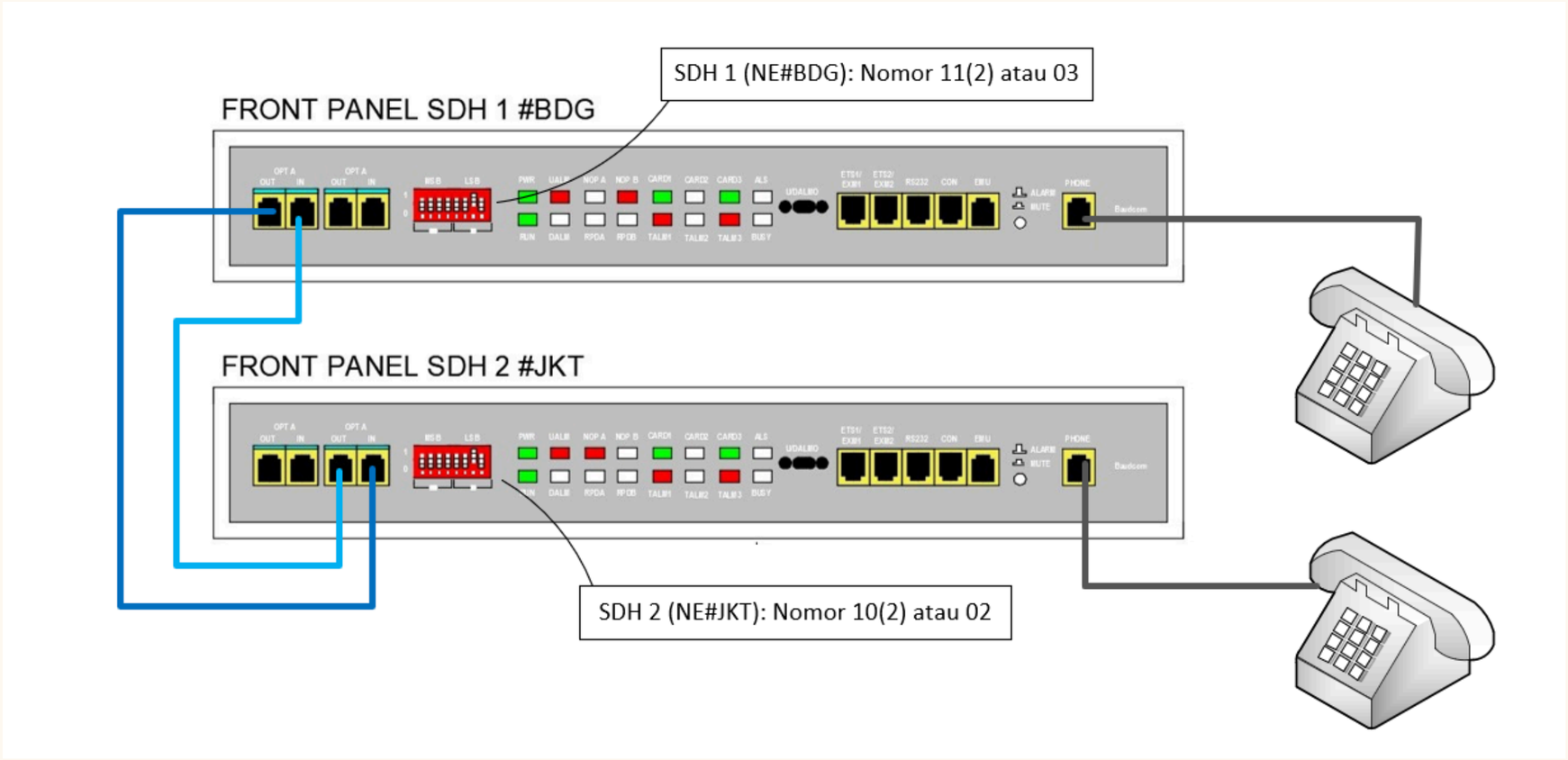


Langkah Kerja

Mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat system transmisi SDH

3. Hubungkan Telepon ke SDH
    - Hubungkan perangkat telepon ke port PHONE pada masing-masing SDH.
    - Pastikan nomor telepon sudah diatur melalui address SDH:
        - SDH 1 (NE#BDG): Nomor 11(2) atau 03
        - SDH 2 (NE#JKT): Nomor 10(2) atau 02
4. Pengujian Telepon
    - Lakukan panggilan telepon sebagai berikut:
        - Dari SDH 1 ke SDH 2 dengan menekan nomor 02.
        - Dari SDH 2 ke SDH 1 dengan menekan nomor 03.
    - Jika telepon berbunyi, koneksi telepon telah berhasil.

Menghubungkan Telepon antar SDH

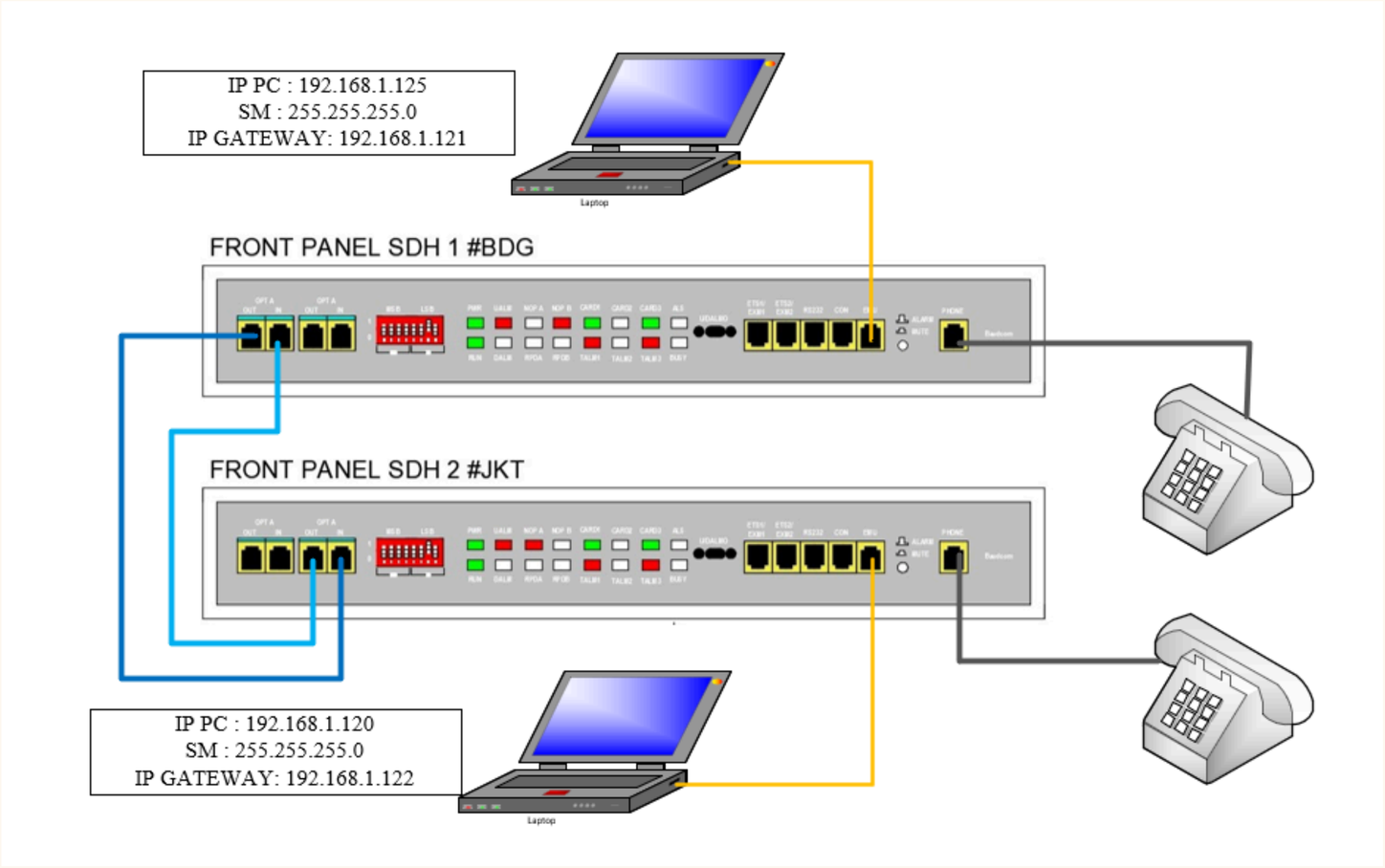


Langkah Kerja

Mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat system transmisi SDH

5. Konfigurasi Koneksi PC ke SDH
   - Hubungkan port EMU pada SDH 1 dan SDH 2 ke masing-masing PC menggunakan kabel ethernet.
   - Konfigurasikan IP address pada masing-masing PC sebagai berikut:
     - PC1 (NE#BDG)
       - IP Address: 192.168.1.125
       - Subnet Mask: 255.255.255.0
       - IP Gateway: 192.168.1.121
     - PC2 (NE#JKT)
       - IP Address: 191.168.1.120
       - Subnet Mask: 255.255.255.0
       - IP Gateway: 192.168.1.122

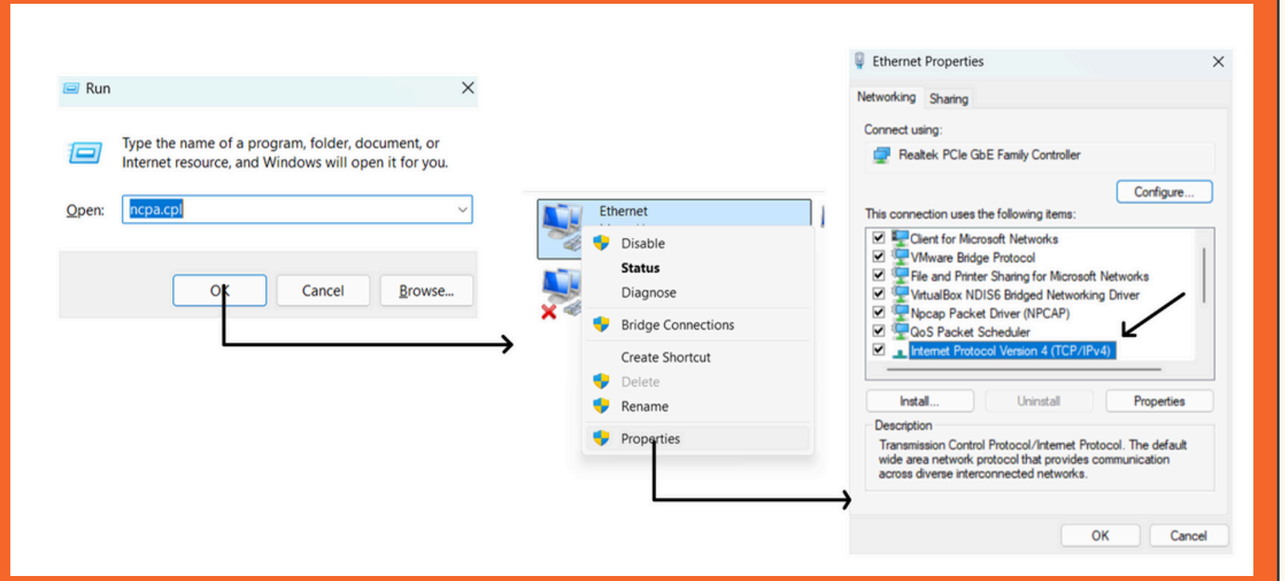
Konfigurasi koneksi PC ke SDH



Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

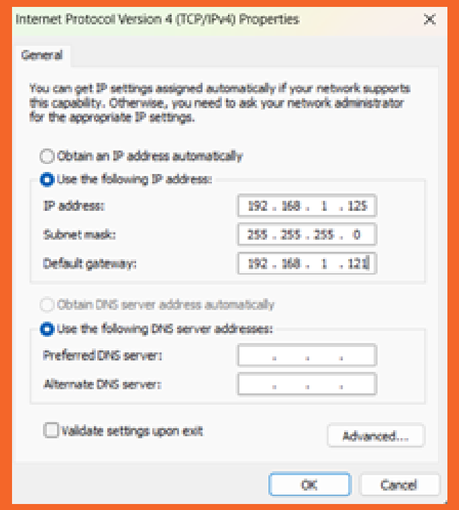
untuk melakukan konfigurasi IP pada masing-masing PC, dapat dilakukan dengan membuka :

Windows+R → ncpa.cpl → klik kanan pada ethernet → properties → IPv4

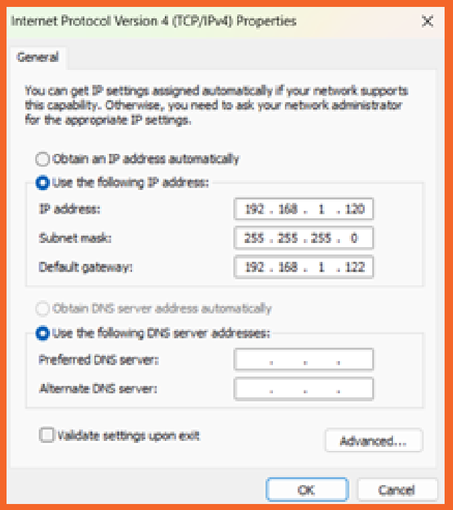


Berikut adalah tampilan konfigurasi IP pada masing-masing PC :

PC1 NE#BDG



PC2 NE#JKT



Langkah Kerja

Mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat system transmisi SDH

6. Pengujian Koneksi PC ke SDH
   - Lakukan uji koneksi dengan perintah ping pada masing-masing PC dengan membuka CMD pada PC.
   - Ping ke IP address dan IP gateway pada kedua PC.
   - Jika terdapat respon time to live (TTL), maka koneksi berhasil.
   - Jika muncul request time out (RTO), periksa kembali konfigurasi IP.
- Tampilan jika kedua PC telah terhubung :

Ping IP dan gateway PC1

```
C:\Users\USER>ping 192.168.1.121

Pinging 192.168.1.121 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.121: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.121: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.121: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.121: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.121:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\USER>ping 192.168.1.125

Pinging 192.168.1.125 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.125: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.125: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.125: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.125: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.125:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping IP dan gateway PC2

```
C:\Users\USER>ping 192.168.1.120

Pinging 192.168.1.120 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.125: Destination host unreachat
Reply from 192.168.1.125: Destination host unreachat
Reply from 192.168.1.125: Destination host unreachat
Reply from 192.168.1.125: Destination host unreachat

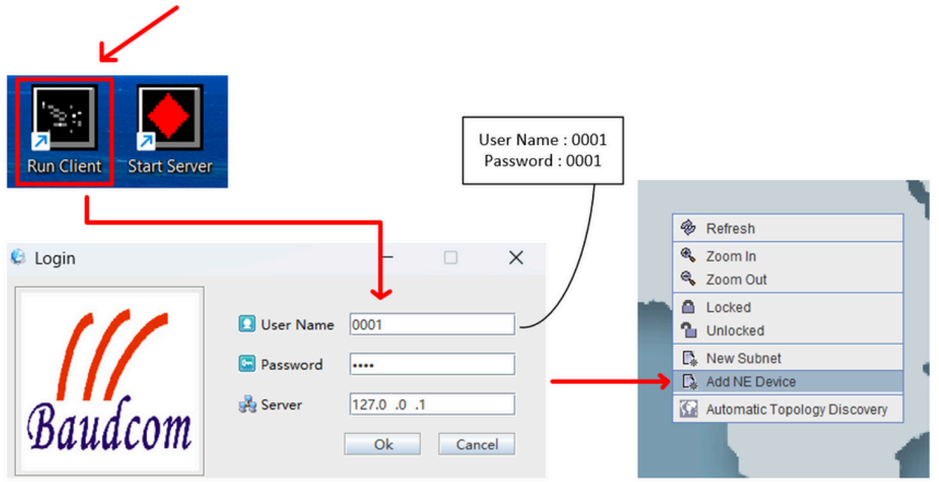
Ping statistics for 192.168.1.120:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% lo

C:\Users\USER>ping 192.168.1.122

Pinging 192.168.1.122 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.122: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.122: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.122: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.122: bytes=32 time=1ms TTL=64

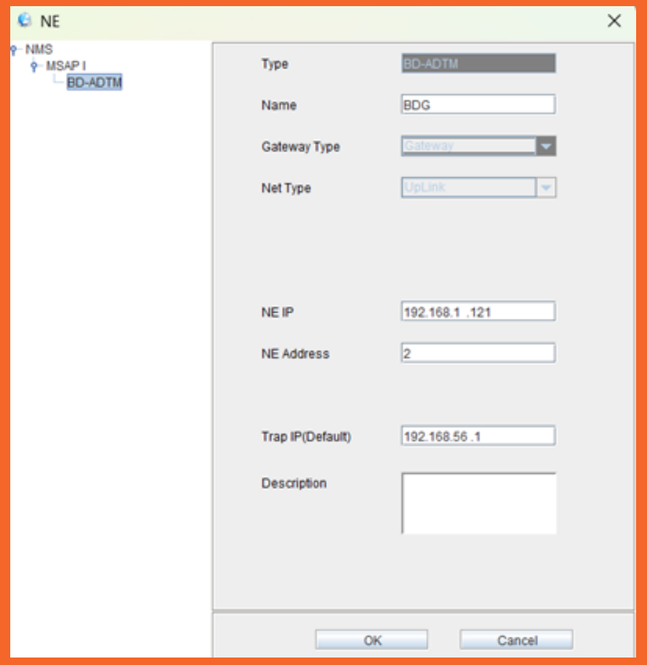
Ping statistics for 192.168.1.122:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% lo
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

7. Set Up Software RayView
   - Buka software RayView pada PC.
   - Tambahkan NE Device dengan nama sesuai kode kota besar, seperti BDG untuk SDH 1 dan JKT untuk SDH 2.

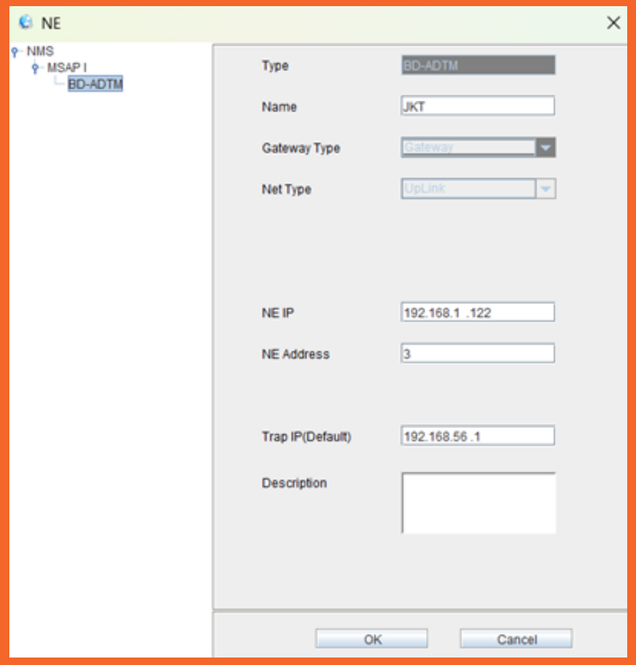


- Tampilan set up NE Device pada RayView :

NE#BDG



NE#JKT

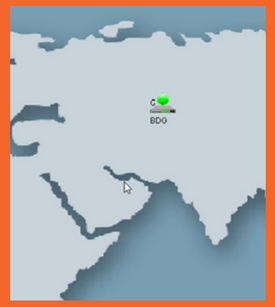


Langkah Kerja

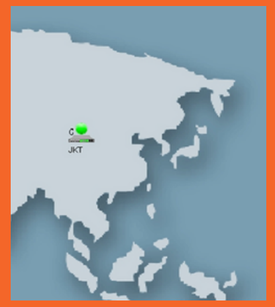
Mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat system transmisi SDH

8. Menambahkan NE ke Peta
   - Pada software RayView, tambahkan NE Device ke peta.
   - Klik area peta untuk meletakkan NE.
   - Jika setup berhasil, ikon NE akan berwarna hijau.
   - Tampilan NE Device di Peta:

NE#BDG



NE#JKT



9. Verifikasi kembali Status Alarm di Software
   - Periksa front panel melalui software RayView.
   - Pastikan tampilan alarm pada software sesuai dengan indikator alarm di front panel SDH secara fisik.

Sistem komunikasi
Terestrial dan
Gelombang mikro

Verifikasi Status Alarm front panel SDH pada software dan hardware

SOFTWARE

FRONT PANEL SDH 1 #BDG



FRONT PANEL SDH 2 #JKT



HARDWARE

FRONT PANEL SDH 1 #BDG



FRONT PANEL SDH 2 #JKT



Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

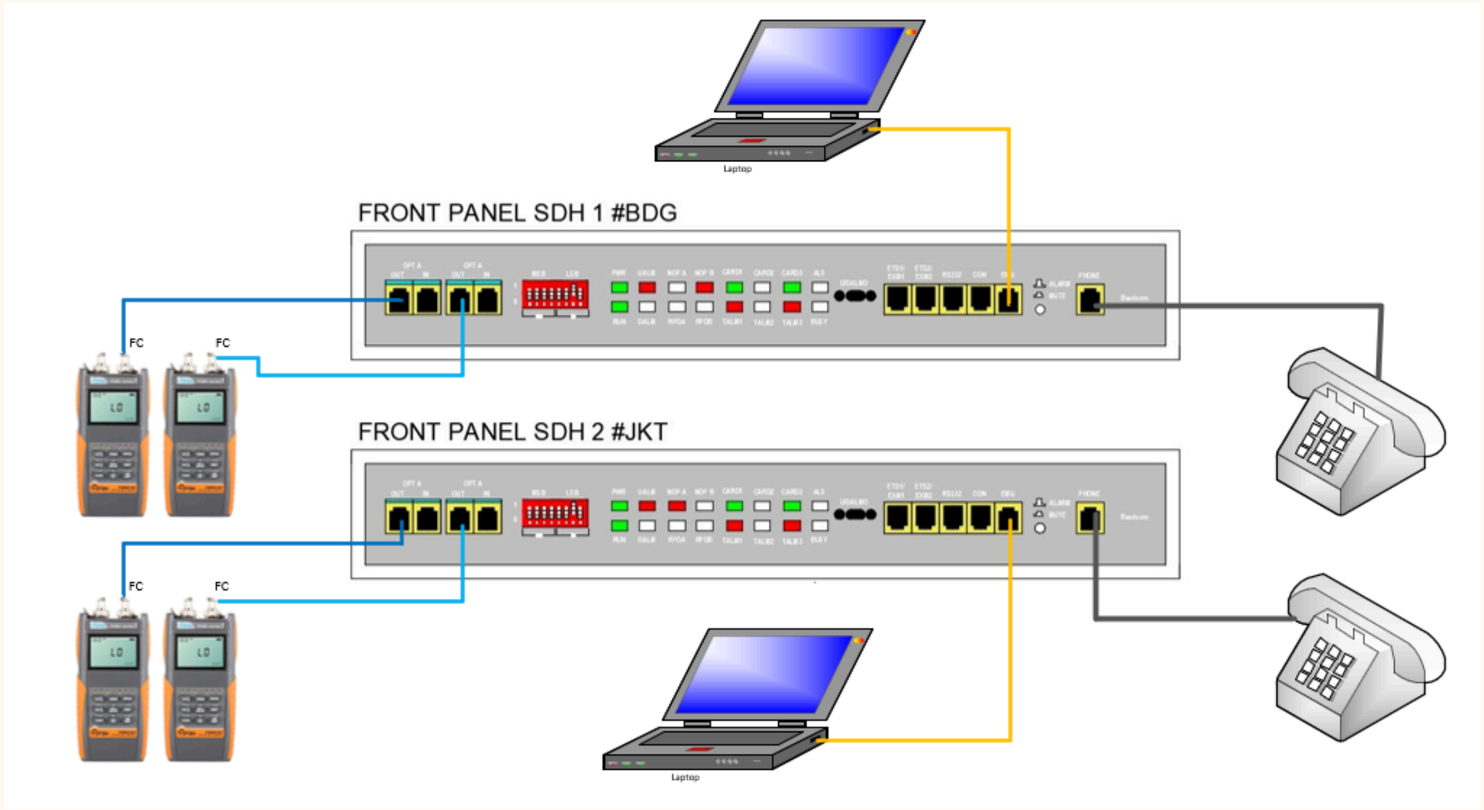
Langkah Kerja

Mengukur Level Daya Pemancar Optik dan Level Sensitivitas Penerima Optik

1. Pengukuran Level Daya Pemancar Optik
   - Hubungkan output OPT pada masing-masing SDH ke optical meter menggunakan kabel optic FC to FC.
   - Lakukan pengukuran level daya optik pada panjang gelombang 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, dan 1625 nm.

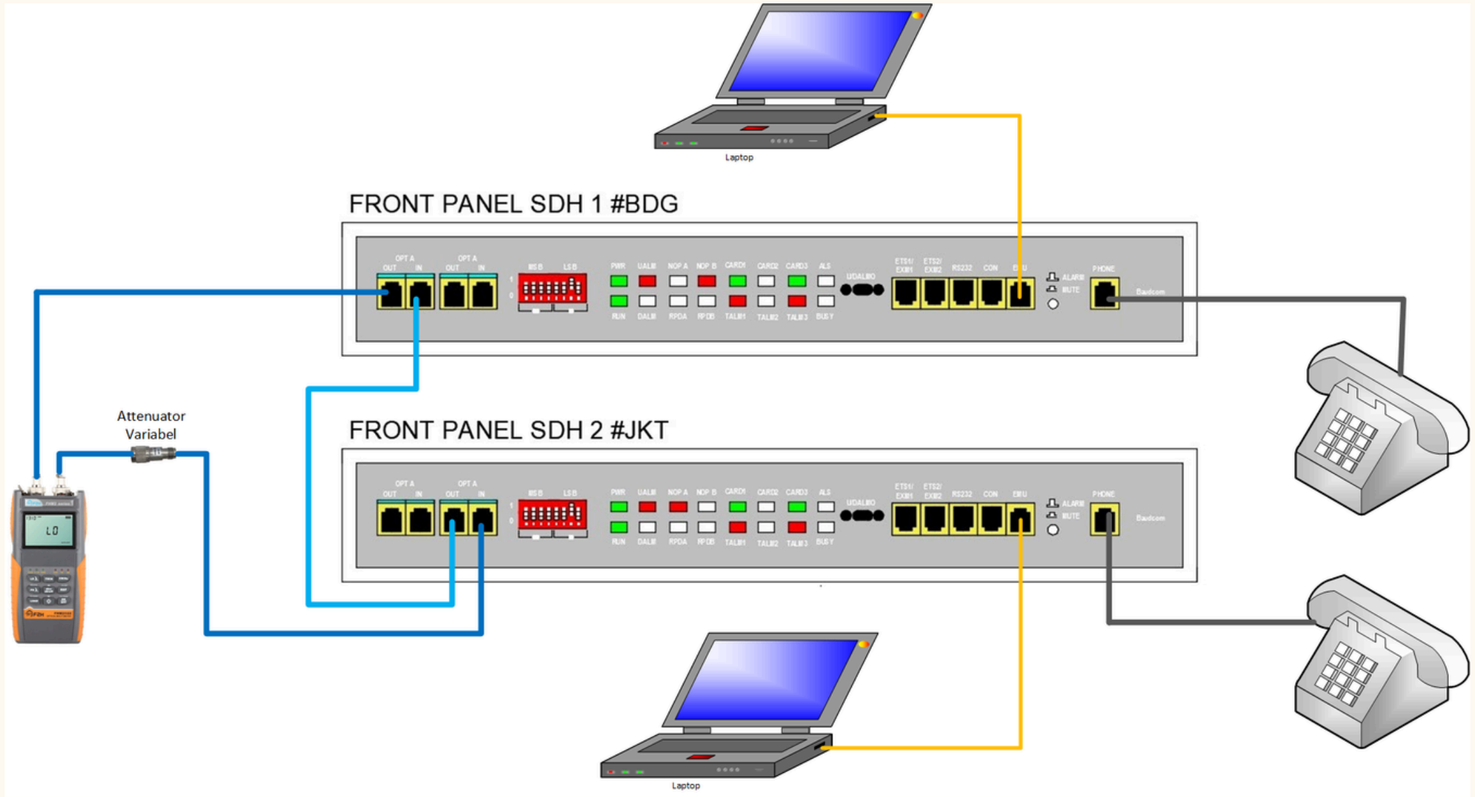
2. Pengukuran Sensitivitas Penerima Optik
   - Hubungkan salah satu output OPT SDH ke attenuator, kemudian hubungkan attenuator ke optical meter.
   - Atur attenuator hingga alarm pada OPT menyala.
   - Catat level sensitivitas yang terukur dalam satuan dBm.

Mengukur Level Daya Pemancar Optik





Mengukur Sensitivitas Penerima Optik





Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

Langkah Kerja

Mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB

1.Persiapan Pengukuran BERT

- Pastikan kabel E1 terhubung ke back panel dari SDH.
- Lakukan looping input-output pada port E1-1 hingga E1-8.

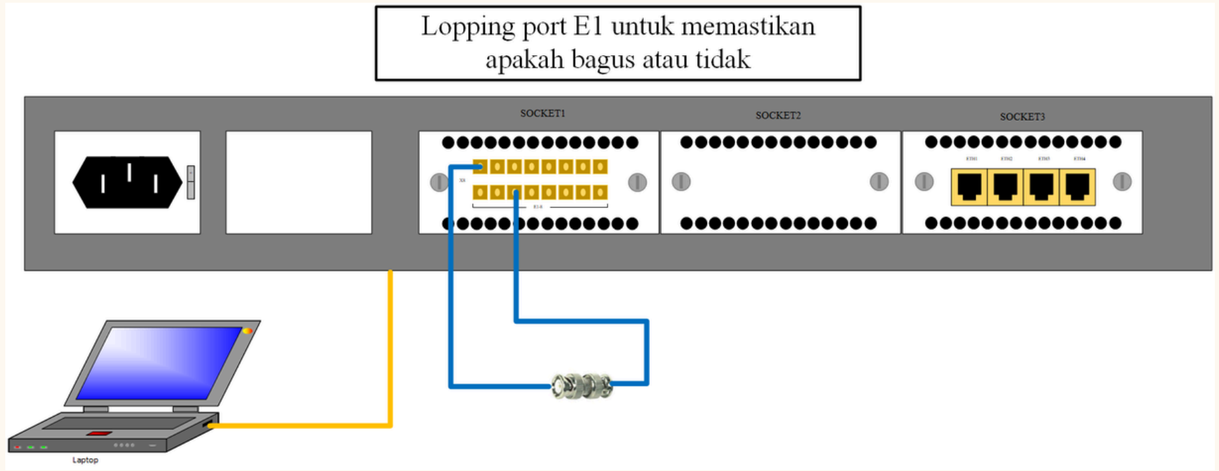
2. Verifikasi Status Looping

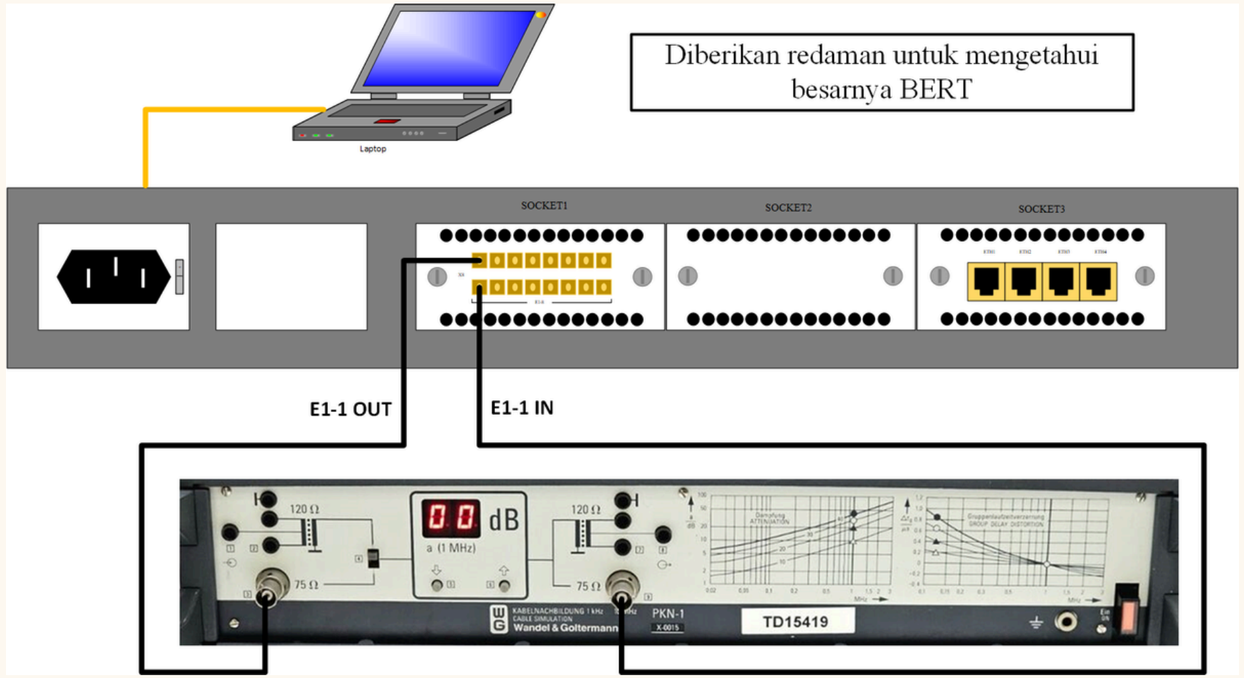
- Buka software RayView.
- Klik Port Manager → Tributary Port → E1 Port.
- Pilih port E1 yang telah dilooping.
- Pastikan status menunjukkan OK yang menandakan port E1 berfungsi dengan baik.
- Jika status menunjukkan NOK, perbaiki koneksi sebelum melanjutkan.

3. Melakukan Pengukuran BERT

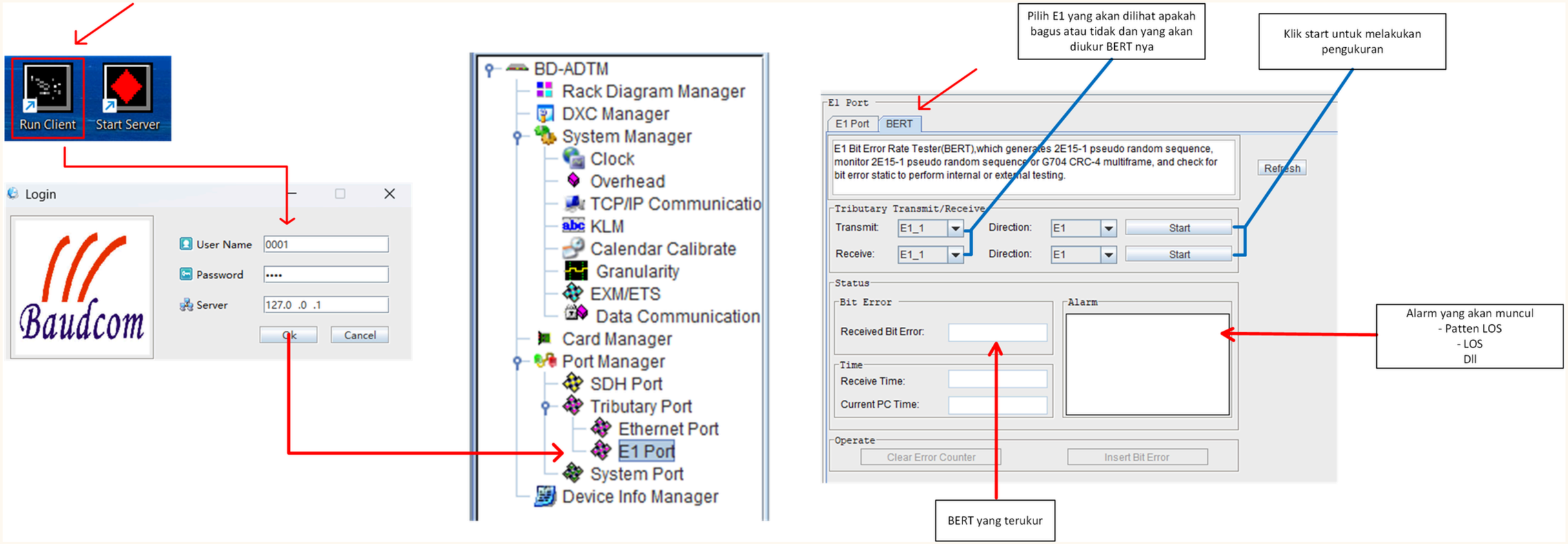
- Pada port E1 yang berstatus OK, hubungkan input dan output port E1 ke alat yang memberikan redaman.
- Naikkan tingkat redaman secara bertahap hingga alarm pada software menunjukkan PATTERN LOS dan LOS.
- Catat hasil pengukuran yang diperoleh.

Mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB (HARDWARE)





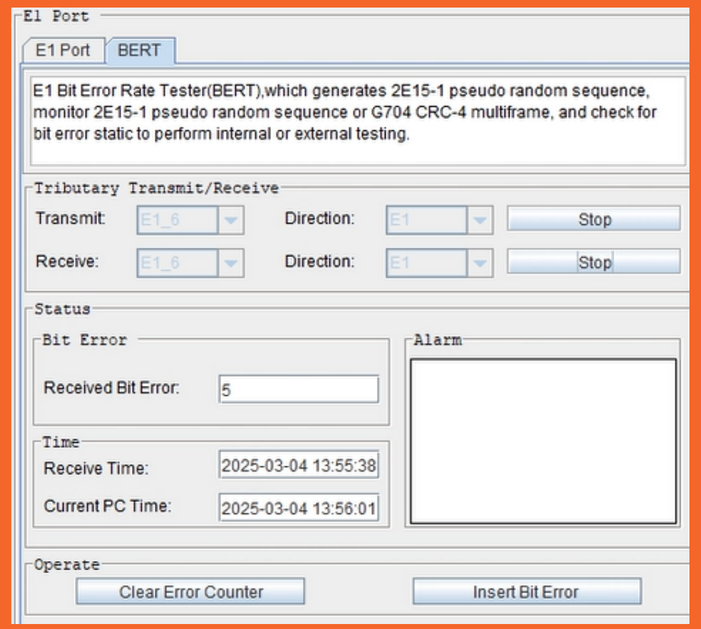
Mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB (SOFTWARE)

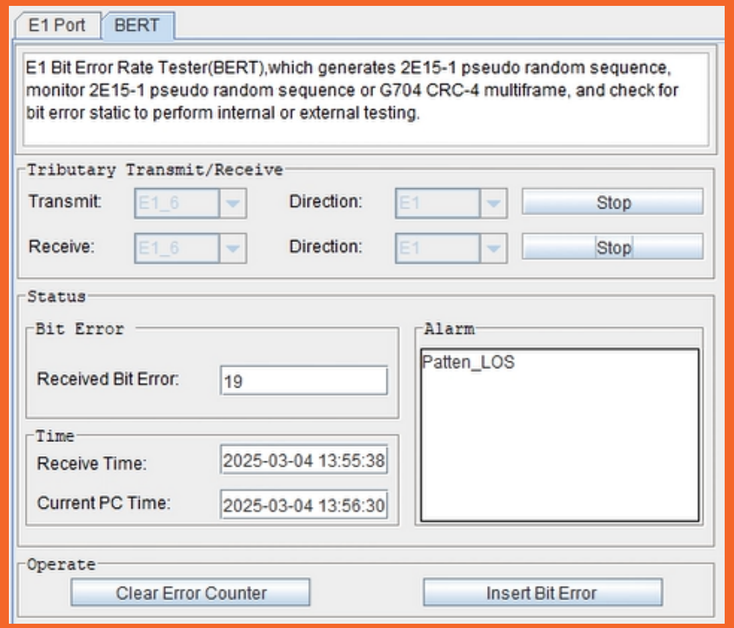


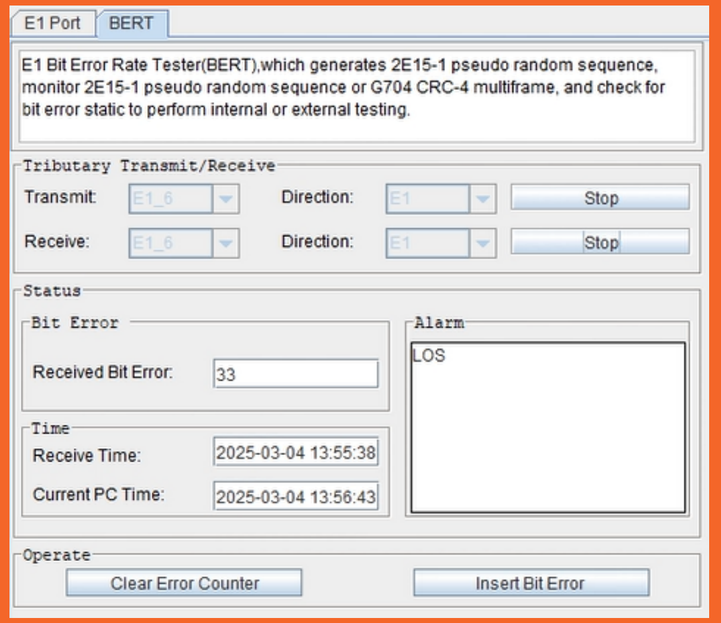
Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

Mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB

Gambar dan contoh hasil pengukuran







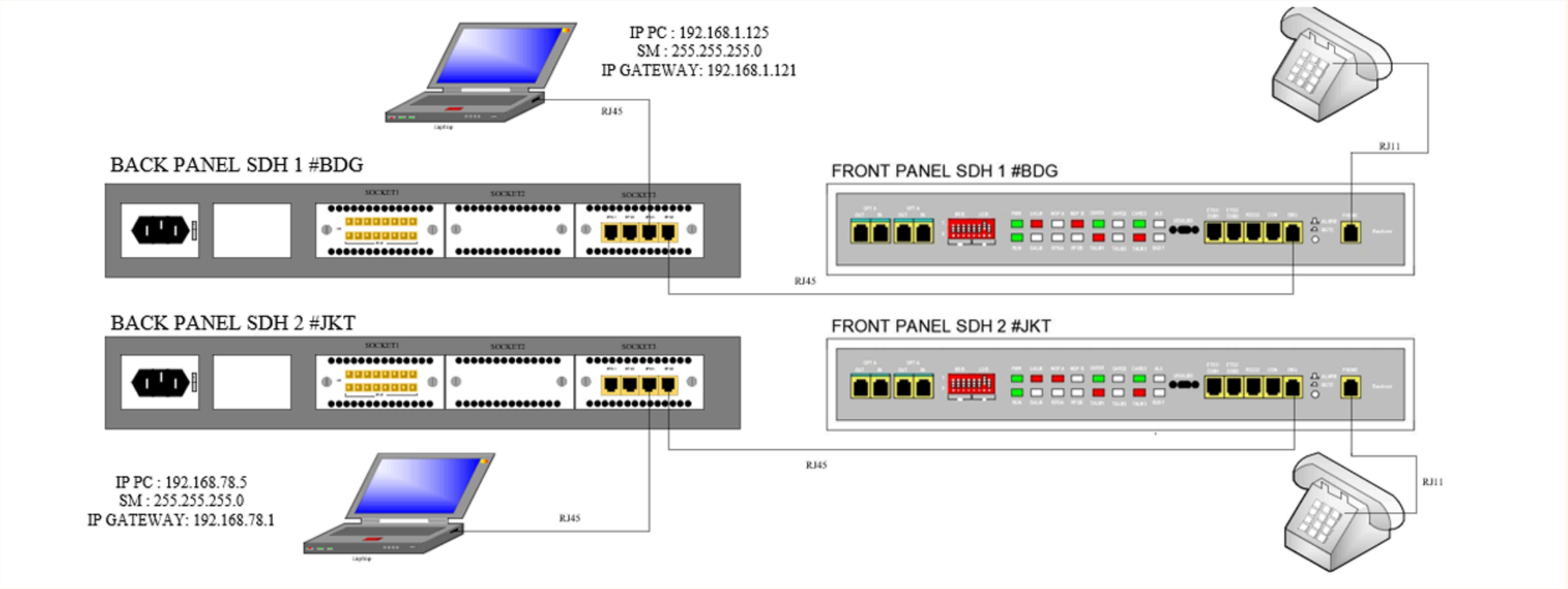
Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

Langkah Kerja

Membangun konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS

1. Menghubungkan PC ke SDH
   - Hubungkan PC ke port EMU pada sistem SDH menggunakan kabel Ethernet.
2. Konfigurasi IP pada PC
   - Buka pengaturan jaringan pada PC.
   - Atur konfigurasi IP sebagai berikut:
     - IP Address: 192.168.78.10
     - Subnet Mask: 255.255.255.0
     - IP Gateway: 192.168.78.1
     - DNS: 8.8.8.8 atau 8.8.4.4 (Google DNS)
3. Pengujian Konektivitas
   - Buka Command Prompt atau Terminal.
   - Lakukan ping ke alamat IP Google (misalnya ping 8.8.8.8).
   - Jika ada respon, koneksi berhasil.
4. Verifikasi dengan Browsing
   - Buka browser web pada PC.
   - Coba akses situs seperti www.google.com untuk memastikan koneksi internet berhasil.

Membuat konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS



Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

Langkah Kerja

Membangun konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS

Gambar dan contoh hasil pengukuran

Ping Google

```
C:\Users\USER>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=29ms TTL=111
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1399ms TTL=111
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=490ms TTL=111
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=291ms TTL=111

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 29ms, Maximum = 1399ms, Average = 552ms
```

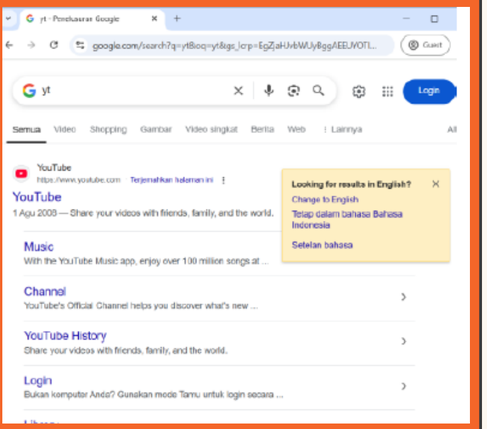
Ping IP Gateway

```
C:\Users\USER>ping 192.168.78.1

Pinging 192.168.78.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.78.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Test Browsing



Sistem komunikasi Terestrial dan Gelombang mikro

Langkah Kerja

Membangun jaringan topologi Point to Point

1.Menghubungkan PC ke SDH

- Pastikan PC1 dan PC2 sudah terhubung ke masing-masing port EMU dari sistem SDH menggunakan kabel Ethernet.

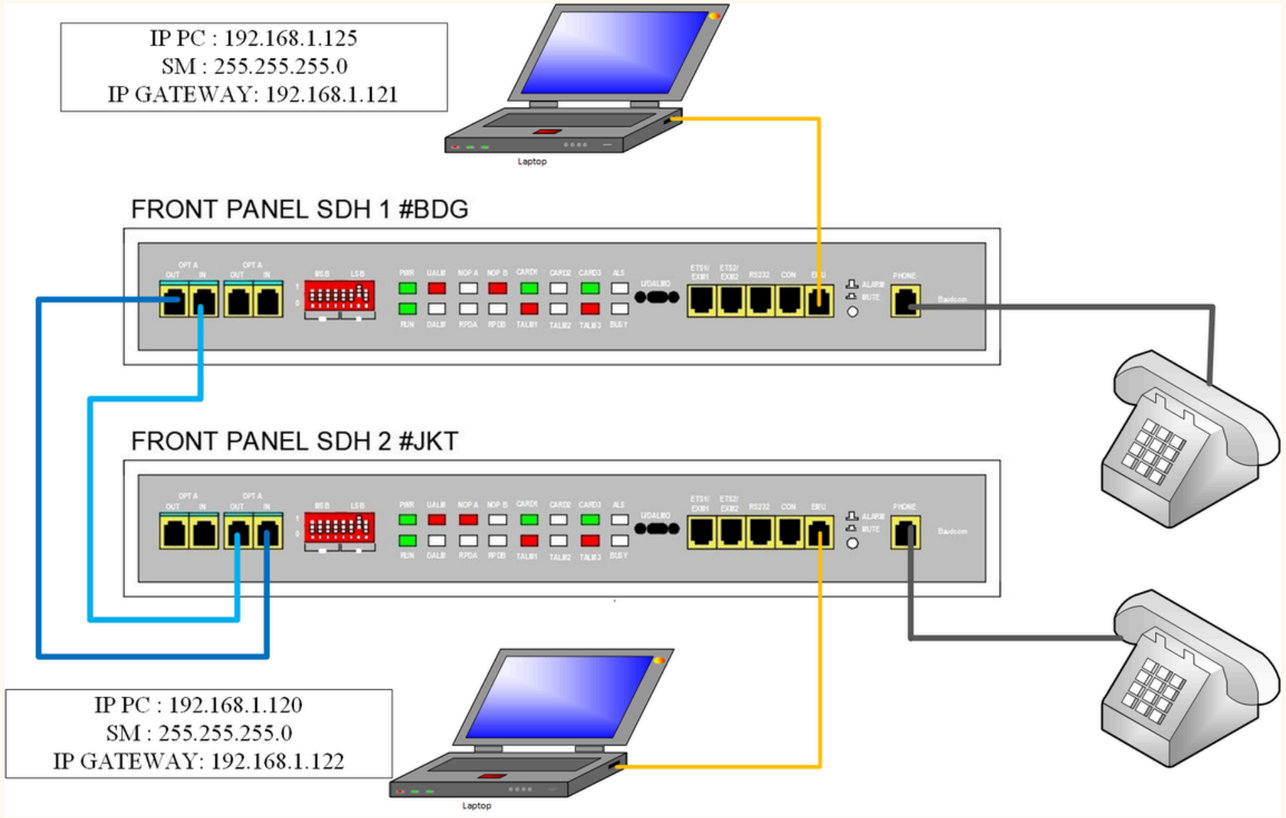
2. Konfigurasi IP pada PC

- Atur konfigurasi IP pada PC1 dan PC2 sebagai berikut:
  - IP Address: 192.168.1.125 untuk PC1 dan 192.168.1.126 untuk PC2
  - Subnet Mask: 255.255.255.0
  - IP Gateway: 192.168.1.121 untuk PC1 dan 192.168.1.122 untuk PC2

3. Pengujian Koneksi

- Buka Command Prompt atau Terminal di masing-masing PC.
- Lakukan ping ke IP address dan IP gateway dari kedua PC.
- Pastikan firewall pada masing-masing PC dimatikan untuk memastikan koneksi tidak terblokir.
- Jika terdapat respon time to live (TTL), maka koneksi berhasil.
- Jika muncul request time out (RTO), periksa kembali konfigurasi IP atau status koneksi.
- Jika koneksi masih bermasalah, lakukan konfigurasi ulang atau periksa kabel dan port yang digunakan.

Membuat jaringan topologi Point to Point



Sistem komunikasi
Terestrial dan
Gelombang mikro

Jaringan SDH 1 dan SDH 2



Ping ke-SDH 1

```
C:\Users\USER>ping 192.168.1.121

Pinging 192.168.1.121 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.121: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.121: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.121: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.121: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.121:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\USER>ping 192.168.1.125

Pinging 192.168.1.125 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.125: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.125: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.125: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.125: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.125:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping ke-SDH 2

```
C:\Users\USER>ping 192.168.1.120

Pinging 192.168.1.120 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.125: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.125: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.125: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.125: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.120:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\USER>ping 192.168.1.122

Pinging 192.168.1.122 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.122: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.122: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.122: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.122: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.122:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Sistem komunikasi
Terestrial dan
Gelombang mikro

Controlling Port SDH 2 Melalui DXC Manager SDH 1

DXC Manager

ID	Source	Destination	Activated Status	Protection Type	Auto Prote...	Protection ...	Actual Source	DXC Description
1	A:PATH1	1_X8_E1_1	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
2	A:PATH2	1_X8_E1_2	Inactivated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
3	A:PATH3	1_X8_E1_3	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
4	A:PATH4	1_X8_E1_4	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
5	A:PATH5	1_X8_E1_5	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
6	A:PATH6	1_X8_E1_6	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	A	
7	A:PATH7	1_X8_E1_7	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
8	A:PATH8	1_X8_E1_8	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
9	A:PATH17	3_XS050_VCG1_Path1	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
10	A:PATH18	3_XS050_VCG1_Path2	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
11	A:PATH19	3_XS050_VCG1_Path3	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
12	A:PATH20	3_XS050_VCG1_Path4	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
13	A:PATH21	3_XS050_VCG1_Path5	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
14	A:PATH22	3_XS050_VCG1_Path6	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
15	A:PATH23	3_XS050_VCG1_Path7	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
16	A:PATH24	3_XS050_VCG1_Path8	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
17	A:PATH25	3_XS050_VCG1_Path9	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
18	A:PATH26	3_XS050_VCG1_Path10	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
19	A:PATH27	3_XS050_VCG1_Path11	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
20	A:PATH28	3_XS050_VCG1_Path12	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
21	A:PATH29	3_XS050_VCG1_Path13	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
22	A:PATH30	3_XS050_VCG1_Path14	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
23	A:PATH31	3_XS050_VCG1_Path15	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
24	A:PATH32	3_XS050_VCG1_Path16	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
25	A:PATH33	3_XS050_VCG1_Path17	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
26	A:PATH34	3_XS050_VCG1_Path18	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
27	A:PATH35	3_XS050_VCG1_Path19	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
28	A:PATH36	3_XS050_VCG1_Path20	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	

DXC Manager SDH 2 setelah di controlling oleh SDH 1

DXC Manager

ID	Source	Destination	Activated Status	Protection Type	Auto Prote...	Protection ...	Actual Source	DXC Description
1	A:PATH1	1_X8_E1_1	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
2	A:PATH2	1_X8_E1_2	Inactivated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
3	A:PATH3	1_X8_E1_3	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
4	A:PATH4	1_X8_E1_4	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
5	A:PATH5	1_X8_E1_5	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
6	A:PATH6	1_X8_E1_6	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
7	A:PATH7	1_X8_E1_7	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
8	A:PATH8	1_X8_E1_8	Inactivated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
9	A:PATH17	3_XS050_VCG1_Path1	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
10	A:PATH18	3_XS050_VCG1_Path2	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
11	A:PATH19	3_XS050_VCG1_Path3	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
12	A:PATH20	3_XS050_VCG1_Path4	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
13	A:PATH21	3_XS050_VCG1_Path5	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
14	A:PATH22	3_XS050_VCG1_Path6	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
15	A:PATH23	3_XS050_VCG1_Path7	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
16	A:PATH24	3_XS050_VCG1_Path8	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
17	A:PATH25	3_XS050_VCG1_Path9	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
18	A:PATH26	3_XS050_VCG1_Path10	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
19	A:PATH27	3_XS050_VCG1_Path11	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
20	A:PATH28	3_XS050_VCG1_Path12	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
21	A:PATH29	3_XS050_VCG1_Path13	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
22	A:PATH30	3_XS050_VCG1_Path14	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
23	A:PATH31	3_XS050_VCG1_Path15	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
24	A:PATH32	3_XS050_VCG1_Path16	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
25	A:PATH33	3_XS050_VCG1_Path17	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
26	A:PATH34	3_XS050_VCG1_Path18	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
27	A:PATH35	3_XS050_VCG1_Path19	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
28	A:PATH36	3_XS050_VCG1_Path20	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
29	A:PATH37	3_XS050_VCG1_Path21	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
30	A:PATH38	3_XS050_VCG1_Path22	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
31	A:PATH39	3_XS050_VCG1_Path23	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
32	A:PATH40	3_XS050_VCG1_Path24	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
33	A:PATH41	3_XS050_VCG1_Path25	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	
34	A:PATH42	3_XS050_VCG1_Path26	Activated	1+1 Protect	Enable	Automatic...	B	